

② AI-Driven School 第2回講義

AIを"動かす側"になる 越えるべき3つの壁

AIはずば抜けて賢い。でも限界がある。
その限界は、AIの仕組みそのものから来ている ——

AI = すぐ記憶をなくす天才

AIの限界の正体がわかれば、越え方を設計できる



WALL 1

コンテキスト ウィンドウ

机の広さに限りがある



WALL 2

アテンション

注意力の合計は常に100%



WALL 3

オート リグレッション

書くのは一方通行



壁を越える

6 情報を整えろ

7 skillを育てろ

8 模範解答を作れ

9 対話しろ

10 1クリック減らせ

ここからは、3つの壁の正体と越え方をひとつずつ解説していきます。

壁1: コンテキストウィンドウ

AIにいろいろ話していたら、最初に伝えたルールを急に無視し始めた。参考資料を10個渡したのに、最初の3つの内容がすっかり抜け落ちている。心当たりはありませんか？

その原因が**コンテキストウィンドウ**です。コンテキストウィンドウとは、**AIが一度に扱える情報量の上限**のこと。たとえるなら「机の広さ」です。

コンテキストウィンドウ = 机の広さ

✓ 書類が少ない = 余裕がある

DESK



全部の書類に目が届く

× 書類が山積み = 古い情報が落ちる

DESK



古い書類が端から押し出される

コンテキストウィンドウは**トークン**という単位で測ります。日本語だと大体1文字が1～2トークン。最近のモデルは100万トークン（文庫本5～10冊分）を超えるものもあります。「結構広い机じゃないか」と思うかもしれません。ところが――

あなたが気づかないうちに、机は埋まっていく

AIに送られている情報は、あなたが打った文章だけではない



システムプロンプト

消費中

「あなたは親切なアシスタントです」「日本語で教えてください」—— こうした裏側の指示書が、あなたの見えないところで毎回送られている



ツール定義

消費中

AIがファイルを読んだりコードを実行できるのは、「こういうツールが使えますよ」という説明書が毎回送られているから



過去の会話履歴

消費中

やり取りを重ねるほど会話の履歴が増え、コンテキストウィンドウを圧迫していく



思考トークン

消費中

最近のAIは回答する前に内部で考えるプロセスがある。この「考える」にもトークンが使われる



体感できる量はもっと少ない

コンテキストウィンドウが100万トークンと言われていても、**40～50万トークンあたりから性能は下がり始める**。しかもシステムプロンプトやツール定義が先に場所を取っている。ずっと同じチャットを続けるほど、AIの性能は下がっていく。

出典: [Chroma Research — Context Rot \(2025\)](#)



壁2: アテンション

AIに出す指示を磨いていく。NGリストを10個、20個、30個と書き足す。ところが——ある時点から、AIは最初にしたルールを守らなくなる。

AIは受け取った全ての情報を見て、「どこにどれだけ注目するか」を計算しています。この仕組みが**アテンション**（注意力）です。そして核心を言えば——注意力の合計は、常に100%なのです。

AIの注目度の合計は必ず100%

指示が増えるほど、1つあたりに割ける注意力は物理的に減っていく

✓ 指示が1つだけ

ですます調で書く

100%

その指示だけに全集中できる

✕ 指示が30個

ですます調で書く

3%

NGルールA

3%

NGルールB

3%

・
・
・

各指示への注意力が物理的に減る

つまり、**たくさん指示を書くほど逆効果**。必要最小限の指示が最もAIの性能を引き出します。
さらに、指示の**書かれた位置**によっても注目度に偏りがあります。

真ん中の情報は見落とされやすい

スタンフォード大学の研究で明らかになった傾向

最初

真ん中

最後

→ 注目度の高さ

① この壁は消えるのか？

2026年の最新研究で、賢くしようとすると別の能力を犠牲にしなければならないことが数学的に証明された。両取りはできない。

壁3: オートリグレッション

AIに長い文章を書かせると、前半は論理的なのに後半が雑になる。前半と矛盾したことを言い始める。これには構造的な理由があります。

オートリグレッション（自己回帰）とは、**AIが1語ずつ、前に書いた全てを振り返りながら次の1語を決める仕組み**のことです。しかも**後戻りができない**。

1語ずつ、一方通行で組み立てる

「私は今日の会議で提案をした」を生成するプロセス

- 1 私 ??? → 「私」だけを見て次を決める
- 2 私 は ??? → 「私は」を見て次を決める
- 3 私 は 今日 ??? → 3語分振り返って次を決める
- ... 私 は 今日 の 会 議 で 提 案 を し た

振り返る量は1語ごとにどんどん増えていく。1000語目なら999語分。

 修正ペンの使えないボールペンで長い手紙を書くようなもの

1

書き間違い

~~月曜日~~ → 火曜日

消せない

2

伝播する

火曜日の午前に資料を…

間違いが前提になる

3

雪だるま

火曜日の会議の後で…

全部ズれていく

AIにとって「読む」と「書く」は全く違う



読む（入力）

テキストを一括で処理できる

1x

基準コスト



書く（出力）

1語ずつ脳をフル回転させる

5～8x

最新モデルの実勢価格差



壁を越える —— AI-Driven Rules 後半

壁の正体がわかった。正体がわかれば越え方を設計できます。ここからは、3つの壁を越えるためのAI-Driven Rules 6～10を見ていきましょう。

06 AIが見る情報を整える

AIに資料をどさっと渡して「あとよろしく」では性能が出ない。「この3つのファイルだけは絶対見て、あとは必要だったら見て」——人間もAIも同じで、整理された情報が必要。

📁 コンテキストエンジニアリング

AIに渡す情報全体を設計する。人間がOSとなって段取りを組む

📄 SSoT (Single Source of Truth)

「ここを見れば正解」が常に1つだけある状態を作る

07 skillを育て続ける

AIに「自分は何ができるか」を自覚させる仕組み。
同じ作業を3回繰り返したら**skill**にして、育て続ける。

同じ作業3回 = skillにする

一度作って終わりではない

問題が起きたら更新する

08 抽象指示より模範解答を作れ

「丁寧に」「簡潔に」「感動する対応を」——抽象的な指示をどれだけ増やしてもアテンションが分散するだけ。理想のアウトプットを1つ渡して「これと同じトーンで」の方が、一発で品質が上がる。

📄 「1つのフォーマット例は、複数の形容詞的な指示より効果が高い」 —— Anthropic公式ドキュメント

09 スピードを出すな、対話しろ

AIでガンガン作り始めると気分がいい。でもある程度形ができた時に気づく——「そもそもこの方向で良かったんだっけ?」。最後に一気に勝つのが正解。あらゆる可能性を理解してから作り始めれば、やり直しが起きない。

⊗ 焦って作る

90%から先、永遠に完成しない

☑ 対話しながら作る

丁寧に進めて最後に一気に完成

10 1クリックを減らせ

自分の武器（ツール）を作れるようになったら、**使いやすさ**にこだわる。人間はワンクリック多いだけでそのツールを使わなくなる。ただしボタンを増やすのではなく、**いらないステップを消す**のが本質。

人生を変えるツールを作れるかどうかは、**ワンクリックへの執着**で決まる。

≡ AI-Driven Rules —— 全10個の一覧

第1回・第2回の講義で出揃った全てのAI-Driven Rules。今すぐ覚えなくても大丈夫。これから半年間で何度も出てきます。

01 **90点から100点の戦いに備えよ**
最後の10点にエネルギーの9割がかかる

02 **理解できないものを作るな**
なぜ動いてるか分からないまま進めると敗北確定

03 **自分の武器を自分で作れ**
汎用ツールに仕事を合わせるな

04 **図解で認知コストを下げる**
文章だけでは認知コストが高すぎる

05 **議論する前にプロトタイプを作れ**
考えてから作るな、作ってから考える

06 **AIが見る情報を整えろ**
コンテキストエンジニアリング + SSoT

07 skillを育て続ける
AIをベテランにする仕組み

08 抽象指示より模範解答を作れ
100行のルールより1つの実例

09 スピードを出すな、対話しろ
最後に一気に勝つ

10 1クリックを減らせ
ワンクリックへの執着が人生を変える

☑ まとめ——覚えておきたい3つのこと

01 AIの限界は「仕組み」から来ている

コンテキストウィンドウ（机の広さ）、アテンション（注意力の合計100%）、オートリグレーション（一方通行の生成）。この3つはAIの構造的な物理制約であり、「もっと賢くすれば解決」という問題ではない。使い手が壁を理解して、使いこなす必要がある。

02 壁を越える鍵は「環境づくり」

プロンプトを上手に書くだけでは足りない。AIがのびのびと働ける環境をつくる。情報を整理し（SSoT）、skill（武器）を育て、模範解答を渡す。人間がOSとなって段取りを組むことで、AIの力を最大限引き出せる。

03 焦らない。対話して、最後に一気に勝つ

AIのスピードに流されず、1つ1つ理解しながら進める。やり直しが起きない確信を持てるまで対話する。人の成長は指数関数的。コツコツ積み重ねた人が、後半にグッと伸びる。



AIの限界を知ることが、AIを"動かす側"になる第一歩。

3つの壁は消えない。でも壁の正体がわかれば、越え方は設計できる。
skillを育て、情報を整理し、対話を重ねる。AIの時代に必要なのは、AI
を動かすOSとしての人間の力です。

AI-Driven School の図解ツールで作成